

漳州“5·2”“明X”轮工伤事故调查报告

一、事故概况

2023年5月2日0740时至0803时，中国香港籍杂货船“明X”轮载运原木自广东东莞港驶往福建厦门港某港区，在靠泊港区3号泊位（概位24°24'.70N/ 118°03'.37E）卸货期间，1名装卸工人进入货舱梯道后昏迷在梯道底部，随后船上大副在实施救助过程中也昏迷在该梯道内，2人经抢救无效死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

MMSI: Maritime Mobile Service Identify 通信业务识别码；

DOC: Document of Compliance 符合证明；

SMC: Safety Management Certificate 船舶安全管理证书；

EEBD: Emergency Escape Breathing Devices 紧急逃生呼吸装置。

三、调查取证情况

按照《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规的规定以及福建海事局挂牌督办要求，漳州海事局成立事故调查组，邀请港口管理部门派员参与事故调查。调查组对本起事故有关当事人和客观证据进行调查取证，主要情况如下：

（一）船舶情况

1.船舶资料

表 1：“明 X”轮资料

国籍	中国	船籍港	香港
船舶种类	杂货船	船舶材质	钢质
总吨	38988	净吨	19471
总长	196.516 米	型宽	32.260 米
型深	19.300 米	载重吨	61637 吨
主机类型	内燃机	主机功率	8000KW

2.船舶持证情况

“明 X”轮持有中国香港海事处签发的《注册证明书》、《最低安全人手编配证明书》等，持有中国船级社签发的相关船舶检验证书。船舶登记、检验证书齐全有效（证书清单见附件 1）。



图 1：“明 X”轮照片

3.气体检测及个人防护设备状况

该轮配有型号 K-600（可测量磷化氢气体含量）、

XT-XWHM-Y-CN(可测量氧气、硫化氢、一氧化碳、易燃气体含量)气体检测仪各1台,设备岸基检测矫正日期为2023年1月19日。

该轮配有2套正压式呼吸器和5套过滤式防毒面具,抽取1套正压式呼吸器测试压力警报正常。

4.货舱梯道情况

该轮共有5个货舱,其中NO.1舱内增设一层内甲板,NO.2-NO.5舱内增设两层内甲板,内甲板使用可拆卸的箱型结构板。本航次装载木材时,已将箱型板全部吊起并放置于主甲板。

该轮每个货舱均设有澳洲螺旋梯(简称“澳洲梯”)供作业人员通往内甲板和舱底。NO.1舱澳洲梯位于舱口右后侧,澳洲梯导门距舱底总高度18.53米,其中导门至上平台4.53米、上平台至中平台(内甲板)3.50米、中平台至舱底10.50米。

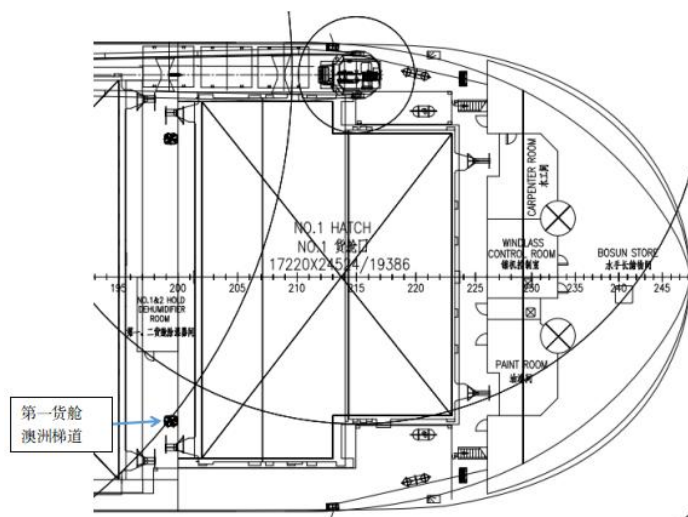


图2：NO.1舱甲板俯视图

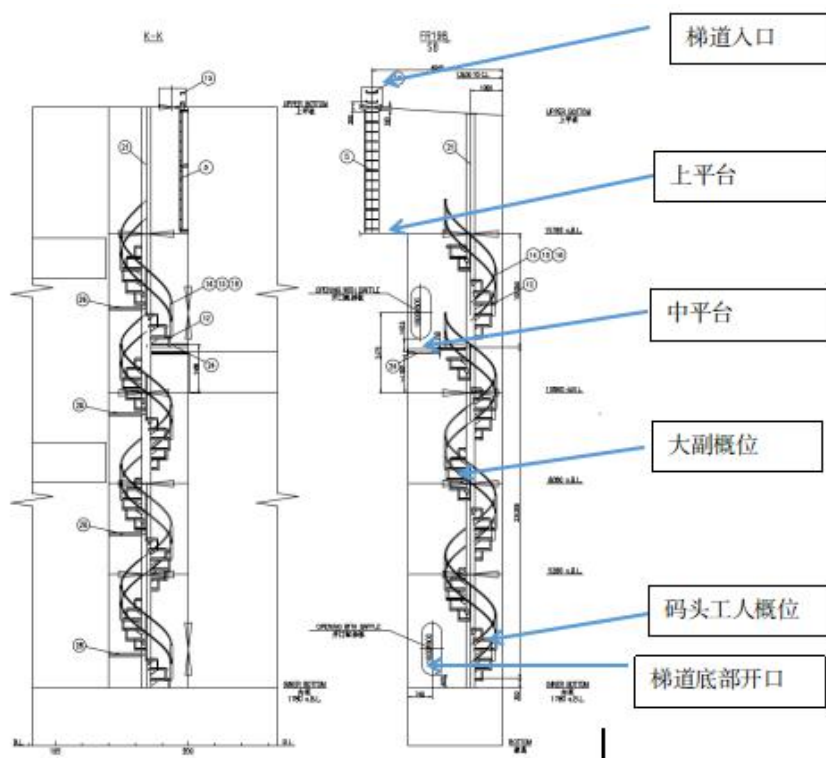


图 3：NO.1 舱澳洲梯梯道结构和事故人员位置图

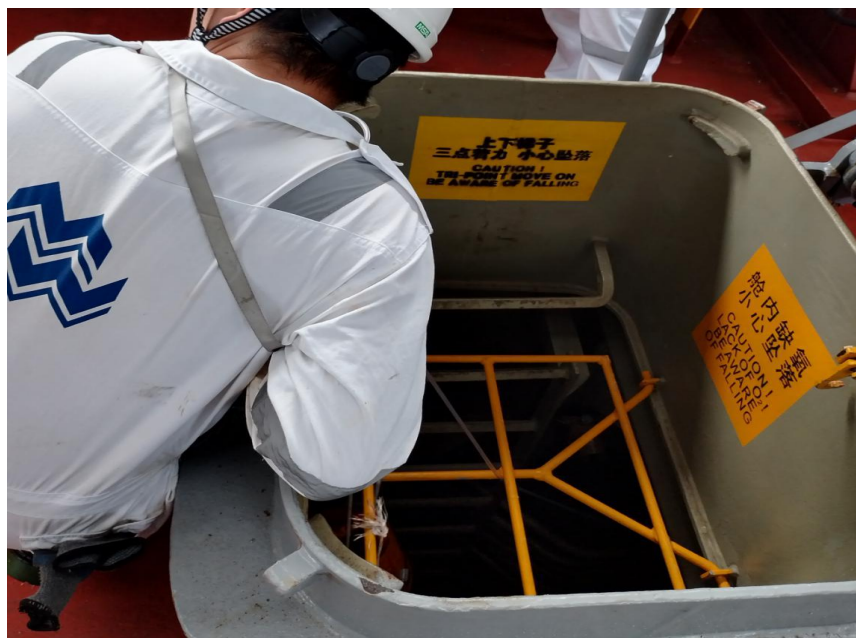


图 4：NO.1 舱澳洲梯入口及警示标识



图 5：NO.1 舱澳洲梯内的旋转梯



图 6：事故当天的 NO.1 舱照片



图 7：卸完货后的 NO.1 舱照片

5.航次载货情况

该轮从新西兰查尔斯港装载原木共计 131155 根。航至广东东莞港卸载 NO.2、NO.3、NO.4、NO.5 舱部分货物，剩余货物计划在厦门港某港区卸载。该轮本航次自东莞港开航时艏吃水 9.1 米、艉吃水 9.7 米。

（二）人员情况

1. “明 X” 轮

该轮本航次配备船员 24 人（见附件 1），均为中国籍，船员证书齐全、有效，船员配备满足该轮《最低安全人手编配证明书》要求，主要船员情况如下：

船长杨某，湖北人，持有长江海事局签发的无限航区 3000 总吨及以上船舶船长适任证书，2023 年 1 月 20 日在青岛登轮任船长职务。

大副王某，河北人，持有广东海事局签发的无限航区 3000 总吨及以上船舶大副适任证书。2022 年 9 月 3 日在日照登轮任大副职务。在本起事故中死亡。

三副张某，湖南人，持有长江海事局签发的无限航区 500 总吨及以上船舶三副适任证书，2022 年 9 月 3 日在日照登轮任三副职务，事故发生时在甲板值班。

2. 漳州某物流有限公司

林某某，5 月 2 日白班装卸工，福建人，2019 年 6 月入职漳州某物流有限公司。在本起事故中死亡。

李某某，5 月 2 日白班装卸指挥手，2018 年入职漳州某物流有限公司。事故发生时在“明 X”轮舱口指挥卸货作业。

汤某某，5 月 1 日夜班装卸班长，卸货前，安排本班装卸工人祝某某对“明 X”轮货舱进行气体检测和活体试验。

祝某某，5 月 1 日夜班装卸工。负责卸货前的气体检测和活体试验具体操作。

(三)环境情况

1.事故水域通航环境情况

事故水域位于厦门港某港区 3 号泊位（概位 $24^{\circ}24'.70N/118^{\circ}03'.37E$ ）。

2.气象海况情况

根据漳州市华风气象科技服务有限公司 2023 年 5 月 2 日 0800 时发布的气象预报：2 日，漳州沿海多云，东北风 5-6 级阵

风 7 级。

根据“明 X”轮事故报告书，5 月 2 日东北风 3 级，能见度良好，天气多云。

（四）管理情况

1. 相关企业管理情况

（1）“明 X”轮经营管理情况

“明 X”轮船舶所有人为明 X 航运有限公司，公司所在地为中国香港。2022 年 1 月 17 日，该公司将“明 X”轮安全与防污染工作委托香港某海运有限公司管理。

香港某海运有限公司成立于 2007 年 9 月，2008 年 6 月建立并运行安全与防污染体系，持有 ABS 船级社签发的 DOC 证书。公司岸基配有海务人员 4 名、机务人员 8 名，目前经营和管理船舶共 16 艘，其中散货船 12 艘（含“明 X”轮）、杂货船 4 艘。“明 X”轮于 2022 年 8 月 19 日取得 ABS 船级社签发的 SMC 证书。该公司于 2023 年 3 月 16 日通过邮件指导“明 X”轮相关木材装载注意事项，要求该轮做好熏蒸气体的检测，卸货期间入舱梯道导门格栅需锁闭，尽量让工人通过吊篮上下货舱；4 月 7 日、18 日、25 日，公司通过邮件多次提醒该轮做好气体测量、保持货舱和入舱梯道通风、梯道导门格栅保持锁闭、码头工人坐吊篮上下舱等。

“明 X”轮按照年度计划完成训练和演习，最近一次进入密闭舱室及救助的训练和演习时间为 4 月 22 日。3 月 11 日和 18 日，

该轮先后两次组织船员进行有关载运木材货物的安全知识培训，内容包括船员自行熏蒸评估及操作流程、装载木材货物的风险及操作探讨、熏舱和通风流程、木材装载过程注意事项等。3月25日和4月23日，该轮先后两次召开安全日会议，内容涉及原木熏舱、通风、有毒气体监控及下舱控制；强调做好风险评估及申请许可等。

（2）漳州某码头有限公司

漳州某码头有限公司成立于2000年9月30日，持有市场监督管理部门签发的《营业执照》，登记经营范围：为船舶提供码头服务，在港区内提供货物装卸等。公司持有港口管理部门签发的《中华人民共和国港口经营许可证》，许可从事业务：为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储。公司制定有《船舶作业流程管理规定》和《人员进出舱口安全操作规程》等相关装卸安全操作规程。

2022年3月22日，漳州某码头有限公司（甲方）与漳州某物流有限公司（乙方）签订《劳务外包合同》，将码头港口生产的工人装卸外包给漳州某物流有限公司，合同有效期自2022年6月1日至2024年12月31日。合同约定，由乙方履行安全管理责任，负责乙方人员日常管理，并对员工进行培训、检查监督，督促乙方人员按照“三一致”原则（规章制度一致，工艺规程一致，培训教育一致），遵守甲方制定的安全操作规程，承担因自身原因造成自身人身伤亡事故的全部责任。

（3）漳州某物流有限公司

漳州某物流有限公司成立于 2003 年 5 月 21 日，持有工商行政管理部门签发的《营业执照》，登记经营范围：物流服务、道路货物运输、货物装卸搬运服务等；持有港口协会签发的《交通运输企业安全生产标准化建设》等级证明，经营类型：港口营运，证书类别：港口普通货物码头，达标等级三级。

漳州某物流有限公司建立员工个人档案，每月进行两次安全培训，最近两次培训分别于 4 月 7 日和 15 日进行，培训内容为原木作业风险评估和近期存在的问题。每日开工时，进行员工适岗登记，内容包括身体状况、是否服药、是否可以正常上下班。5 月 2 日白班班组员工登记表记录“根据观察未发现实到员工有异常情况，可以安排上岗”。

2.安全监管情况

（1）船舶检验情况。

该轮最近一次年度检验由中国船级社于 2023 年 1 月 19 日在青岛实施，检验报告记载该轮符合公约相关要求。

（2）港口国监督检查情况。

“明 X”轮最近一次港口国检查于 2023 年 2 月 13 日在上海洋山港实施。检查发现 1 个缺陷，缺陷内容为 2022 年 12 月 24 日该轮开展应急离泊训练，但是记录的大副休息时间与实际工作、休息时间不符。上述缺陷与本次事故无直接联系。

（3）安全与防污染体系审核情况

2022 年 8 月 19 日,ABS 船级社对“明 X”轮进行了初次审核。2023 年 3 月 2 日, ABS 船级社对香港某海运有限公司进行了年度审核。

四、重要事实认定

(一) 事故时间

1.根据装卸工杨某某陈述,事故发生前,他最后一次看到林某某时间为 2023 年 5 月 2 日 0740 时,当时林某某正站在 NO.1 舱澳洲梯道口。

2.根据装卸指挥手李某某陈述,事故发生前,他因在甲板上找不到林某某,就进入 NO.1 舱澳洲梯内寻找,下到澳洲梯上层平台时,发现梯道最底层有安全帽和对讲机。因闻到刺激气味、感觉不适,他立即返回主甲板,通过手机向装卸工班班长报告,同时让船吊操作员朱某向船员求助。经查手机通讯记录,李某某拨打班长手机的时间为 0803 时。

3.据“明 X”轮三副张某陈述,约 0805 时,大副王某赶到现场,进入 NO.1 舱澳洲梯道内搜寻,约 1 分钟后,张某在梯道口呼叫王某,王某无应答。

根据“明 X”轮水手长王军令陈述,他下舱救人时,在距离舱底约 6.7 米高度处梯道内发现王某仰头靠着栏杆坐在楼梯踏板上已失去意识。

4.约 0945 时,消防员在 NO.1 舱澳洲梯底部找到林某某并转移至码头上。

综上，推断林某某进舱昏迷时间为当日 0740 时至 0803 时之间，王某进舱昏迷时间约为当日 0806 时。

（二）事发位置

事故发生时，“明 X”轮靠泊在某港区 3 号泊位（船舶概位 24°24′.70N/ 118°03′.37E）。事发部位为“明 X”轮 NO.1 舱澳洲梯内，林某某昏迷位置在梯道底部，王某昏迷位置在距离舱底约 6.7 米处高度梯道内。

（三）事发舱室气体情况

1.卸货前检测情况

根据漳州某物流有限公司提供的照片记录及当事人陈述，该公司装卸工班于 5 月 1 日卸货前曾安排装卸工祝某某对“明 X”轮货舱进行气体检测和活体试验。祝某某使用气体检测仪分别对 NO.2、NO.3、NO.4、NO.5 舱澳洲梯道内距梯口约 3-4 米处以及 NO.1 舱货垛以上空间气体进行了检测，使用活鸡在各舱货垛上进行活体试验。

2.事发后检测情况

事发后，调查组在“明 X”轮船员陪同下于 5 月 3 日 1430 时使用该轮气体检测仪对 NO.1 舱澳洲梯内气体进行检测，距离梯道底部各高度位置的气体含量如下：

（1）约 14 米高处（上平台）：硫化氢 0PPM，一氧化碳 0PPM，氧气 20.9%，易燃气体爆炸下限未报警，磷化氢 0PPM。

（2）约 12.5 米高处：硫化氢 0PPM，一氧化碳 0PPM，氧

气 20.9%，易燃气体爆炸下限未报警，磷化氢 0PPM。

（3）约 8.5 米高处：硫化氢 1PPM，一氧化碳 74PPM，氧气 9.1%，易燃气体爆炸下限报警，磷化氢 0.3PPM。

（3）约 4.5 米高处：硫化氢 2PPM，一氧化碳 113PPM，氧气 2.1%，易燃气体爆炸下限报警，磷化氢 0.5PPM。

（4）约 1.5 米高处：硫化氢 2PPM，一氧化碳 126PPM，氧气 0.4%，易燃气体爆炸下限报警，磷化氢 0.5PPM。

（5）梯道底部：硫化氢 2-3PPM，一氧化碳 124-126PPM，氧气 0.3%，易燃气体爆炸下限报警，磷化氢 1.1PPM。

综上，漳州某物流有限公司装卸工班在卸货前对该轮货舱内的气体检测不全面，未测及各舱澳洲梯道底部空间，且未对 NO.1 舱澳洲梯内进行气体检测。而事发后的检测数据表明，涉事空间位于 NO.1 舱澳洲梯距离舱底约 8.5 米处以下的梯道有限空间，该空间氧气浓度自上而下由 9.1%降至 0.3%（梯道底部）；一氧化碳、磷化氢等有毒气体及易燃气体含量则自上而下逐渐增大，是缺氧、有毒的不安全环境。

（四）死亡原因

根据医院出具的居民死亡医学证明（推断）书记载，林某某死亡原因为窒息，王某死亡原因为呼吸、心跳骤停。

五、事故经过

2023 年 4 月 8 日，“明 X”轮装载原木 131155 根从新西兰查尔斯港离泊出港，第一目的港：广东东莞港。

为防止原木虫害，该轮在装完货后使用磷化铝进行首次熏舱，并配备 1 名熏舱员负责随航熏舱作业。

13 日，该轮在航行途中进行第二次磷化铝熏舱。

20 日至 21 日，开启货舱舱盖进行通风。

22 日，关闭舱盖、开始采用舱盖前后侧的百叶窗进行通风。

23 日，开始在货舱梯道内使用鼓风机进行通风。



图 8：舱盖百叶窗照片

26 日，该轮驶抵广东东莞港，靠泊码头卸货，熏舱员离船。

26 日至 30 日，在东莞卸载 NO.2 至 NO.5 舱部分货物，卸货期间，货舱的入舱梯道栅栏锁闭，码头装卸作业人员通过吊笼上下货舱。

30 日，该轮从东莞港开航，驶往厦门港某港区。

5 月 1 日约 1324 时，该轮靠泊厦门港某港区 3 号泊位。

约 1500 时，开启货舱舱盖。

约 1940 时，漳州某物流有限公司装卸夜班班长汤某某指令

装卸工人祝某某登轮对“明 X”轮进行货舱气体检测和活体试验。

约 1955 时，祝某某与其他夜班装卸工人一起登轮，发现“明 X”轮货舱入舱梯道栅栏锁闭，即要求船方开启梯道栅栏以便进行气体检测和活体试验。值班三副通过 VHF 向大副报告装卸工人的要求。经请示船长同意后，大副安排值班水手打开货舱梯道栅栏锁。

祝某某开始对货舱进行气体检测和活体试验，具体操作如下：将活鸡放置在舱内原木垛上、气体测量仪放置在检测位置，十几分钟后观察鸡的活体状态和测量仪显示数据并进行拍照确认。其中，检测 NO.2-NO.5 舱时，祝某某将气体测量仪放置在澳洲梯内距梯口约 3-4 米处；检测 NO.1 舱时，将测量仪放置在舱内原木垛上。检测结束后，祝某某通过 VHF 向汤某某报告，并将拍摄的照片通过微信发送给汤某某。

约 2006 时，夜班装卸工人开始吊卸 NO.5、NO.4、NO.1、NO.2 舱内原木，并将挖掘机吊入舱内原木垛上协助作业。

2 日约 0645 时，夜班装卸工人停工离船。

约 0700 时，白班装卸工人登轮，计划吊卸 NO.1、NO.2 舱内原木。

约 0717 时，继续卸 NO.2 舱原木。

约 0730 时，装卸指挥手李某某接到装卸工班班长通知，计划将 NO.2 舱内原木垛上的挖掘机吊到 NO.1 舱进行作业，于是安排装卸工人杨某某到 NO.2 舱将挖掘机用钢丝绳锁定在码头吊

机的吊钩上，安排装卸工人林某某到 NO.1 舱内原木垛上协助为挖掘机解开钢丝吊绳。

约 0740 时，码头吊机的吊钩移到 NO.2 舱舱口，李某某指挥杨某某下 NO.2 舱为挖掘机锁定钢丝绳。杨某某下舱时看见林某某正站在 NO.1 舱澳洲梯道口。

约 0746 时，挖掘机从 NO.2 舱吊起，李某某走到 NO.1 舱的舱口旁指挥将挖掘机吊下舱时发现林某某未在约定的舱内原木垛上协助解绑钢丝绳。此时，杨某某已从 NO.2 舱上来，李某某即指令杨某某从 NO.1 舱的舱口围爬下舱解开锁定挖掘机的钢丝绳。随后，李某某、杨某某和另一装卸工人朱某开始在 NO.1、NO.2 舱附近甲板寻找林某某。

约 5 分钟后，3 人在甲板上未找到林某某，李某某怀疑林某某可能从 NO.1 舱澳洲梯道进入舱内，便进入澳洲梯道内寻找，走到澳洲梯道上层平台时，他发现梯道最底层有安全帽和对讲机，同时闻到刺激气味，感觉不适，立即爬出舱口。

约 0803 时，李某某用手机向装卸班长报告林某某失联情况，同时让朱某向值班船员求助。装卸班长接报后将情况转报漳州某码头有限公司，码头公司立即向消防大队、应急局等部门报告。

在梯口值班的三副接到朱某求助报告后，立即前往 NO.1 舱澳洲梯口，并通过 VHF 向大副报告。三副指令值班水手从轮机办公室取来一个过滤式防毒面罩。

约 0805 时，大副赶到 NO.1 舱澳洲梯道口，他向三副了解

情况后，戴着过滤式防毒面罩进入 NO.1 舱澳洲梯道。约 1 分钟后，三副连续呼叫大副无应答，立即通过对讲机通知其他船员携带装备赶到现场。

水手长、轮机长等船员先后赶到现场，轮机长负责现场指挥，水手长穿戴正压式呼吸器、携带对讲机进入 NO.1 舱澳洲梯道搜救，发现大副仰头靠着梯道栏杆瘫坐在距离舱底约 6.7 米高度处的楼梯踏板上，已昏迷失去意识，任由水手长用手摇晃其身体并大声呼叫均无回应。

水手长返回主甲板携带安全带和 EEBD，会同二管轮、水手张某某一起再次进入澳洲梯道救援。

约 0830 时，船长向公司海务主管报告情况。公司组织岸基人员召开会议，提醒船长尽快报 120、119 救援，并安排海务主管、营运主管等人员赶往事故现场。

约 0840 时，医院 120 救护车抵达现场。

约 0900 时，船员合力将大副救出舱外，并通过吊篮将他转移至岸上，由 120 医生进行现场急救。此时，消防大队抵达现场。

约 0945 时，消防员在 NO.1 舱舱底找到林某某并转移至码头上。经抢救无效后，120 医生宣告二人死亡。

约 1130 时，两名死者被送至殡仪馆。

六、应急处置和搜救情况

2023 年 5 月 2 日 0937 时，漳州市海上搜救中心接报：3 号泊位“明 X”轮 2 人疑似一氧化碳中毒，目前 120 救护人员、消防

人员已抵达现场，其中 1 人已无生命体征，1 人正在抢救。接报后，漳州市海上搜救中心立即启动应急预案，指派海事处到现场核实情况，跟踪人员抢救进展情况。

七、事故损失情况

事故造成码头装卸工人林某某、“明 X”轮大副两人死亡，构成一般等级水上交通事故。

八、事故原因分析

（一）直接原因

1. 当事装卸工人未遵守码头安全操作规程，擅自进入货舱梯道有限空间。

事发前，装卸工人林某某根据指挥手的安排，负责到 NO.1 舱内原木垛上协助为挖掘机解开钢丝吊绳。由于 NO.1 舱原木仅卸到舱口围附近，需从舱口围下舱方可到达原木垛上（该舱澳洲梯道仅能通往货舱底部，并没有通向货舱上部原木垛上的路径）。林某某违反码头公司《人员进出舱口安全操作规程》规定，未在指挥长监护下进舱口，未采取安全防护措施，擅自从澳洲梯道向下进入缺氧、有毒的不安全环境，导致本人窒息死亡。

2. “明 X”轮大副未遵守船舶应急部署的救助程序，盲目进入货舱梯道有限空间搜救。

该轮大副在接到码头装卸工人误入 NO.1 货舱澳洲梯道失联的报警后，未按船舶应急部署的救助程序组织搜救，未对进入澳洲梯道进行风险评估、未检测澳洲梯道内气体以确定进入时需配

戴的个人保护设备、未穿戴正确的防护装备并采取安全措施，仅佩戴防磷化氢气体用的过滤式呼吸面罩就盲目进入缺氧、有毒的不安全环境试图救援，导致本人因呼吸、心跳骤停而死亡。

3. “明 X” 轮未遵守船上操作安全有关“人员进入密闭舱室”规定，未对货舱澳洲梯道入口进行有效关闭、控制。

该轮本航次因装载原木进行熏舱作业，事发前 NO.1 货舱因通风不充分，舱内中、底部空间仍为缺氧、有毒气体环境。该轮在本次靠泊卸货前未规范进行货舱气体检测、未规范落实船岸安全检查表制度、未按规定及公司要求锁闭所有货舱道门并严格实施“进入密闭舱室许可”，导致当事码头工人擅自进入货舱澳洲梯道。

（二）间接原因

1. “明 X” 轮未有效履行船舶安全管理主体责任，对船舶载运原木的安全法规和公司体系文件涉及船舶熏舱、人员进入密闭舱室等关键性操作的安全规定执行和培训不到位，对船舶应急部署涉及密闭舱室进入及救助的培训、训练和演练不到位，导致该轮在人员进入密闭舱室管控方面存在安全隐患，船员未能熟练掌握相关反应程序。

2. 漳州某物流有限公司未有效履行对所属装卸工人安全管理的主体责任，对码头公司《人员进出舱口安全操作规程》执行和培训不到位，导致所属装卸工人不熟悉缺氧危险作业和进出舱口的安全操作知识，对货舱气体的检测作业不规范，存在安全隐

患。

九、责任认定

综上，本起事故是发生在“明 X”轮靠泊卸货期间，人员进入密闭舱室死亡并引发次生事故的水上交通事故责任事故。漳州某物流有限公司装卸工林某某和“明 X”轮大副王某是事故的直接责任人。“明 X”轮和漳州某物流有限公司负有相应的管理责任。

十、调查发现的相关问题

（一）“明 X”轮

1.该轮在卸货前未与码头方签署《船岸安全检查表》并逐条确认安全操作事项，不符合公司体系文件 2.4.5《货物运输管理》之“散货船安全装卸操作程序”（2.4.5.5）的 4.3.1 规定，违反《海运固体散装货物安全监督管理规定》第十七条规定。

2.该轮未有效关闭、控制本船货舱密闭舱室开口，在码头装卸工人登轮进舱作业时未对货舱气体情况进行船方检测，未落实人员进入密闭舱室许可和安排舱口看守人员值守等规定，不符合公司体系文件 2.4.4《船上操作安全》之“熏舱”（2.4.4.12）、“人员进入密闭舱室”（2.4.4.13）的相关规定。

3.该轮大副未对紧急情况下进入密闭舱室施救进行风险评估，未进行气体检测且未佩戴正确的个人保护设备，未以安全方法进入密闭舱室，不符合公司体系文件 2.5.4《船舶应急部署》之“密闭舱室进入及救助训练”（2.5.4.20）的相关规定。

（二）漳州某物流有限公司

1.装卸工人林某某未在指挥手监护下进舱口，未采取安全防护措施，擅自盲目进入“明 X”轮 NO.1 舱澳洲梯道内，不符合码头公司《人员进出舱口安全操作规程》第六条（二）款规定。

2.装卸工人祝某某未对 NO.1 舱澳洲梯道内气体进行测量，不符合码头公司《人员进出舱口安全操作规程》第二条（六）款规定。

十一、相关责任人和责任单位的处理建议

（一）处理意见

1.司法移送建议

（1）漳州某物流有限公司装卸工人林某某未遵守码头装卸作业安全操作规程，擅自进入“明 X”轮密闭舱室，应对事故发生负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予移送追究责任。

（2）“明 X”轮大副王某在紧急情况下进入本船密闭舱室实施救助时未遵守船舶应急部署规定的救助程序，应对事故发生负直接责任，并对林某某误入船舶密闭舱室负有相应的管理责任，鉴于其已死亡，建议免予移送追究责任。

2. 其他处理建议

（1）建议漳州海事局对“明 X”轮在本起事故中经调查发现的涉嫌违反海事行政管理秩序的行为依法实施行政处罚。

（2）建议漳州海事局将本起事故调查情况通报中国香港海事处。

（3）建议 ABS 船级社对“明 X”轮安全管理体系运行情况

实施附加审核。

（二）安全管理建议

1.建议明 X 航运有限公司和香港某海运有限公司认真吸取本起事故教训，分析、制定纠正措施并尽快落实整改。要全面排查公司所属船舶在船岸安全检查、船舶熏舱、人员进入密闭舱室控制等船上安全操作方面以及船舶应急部署存在的薄弱环节，进一步细化安全操作规程，加强船员安全培训和应急演练（训练），确保所属船舶有效运行安全管理体系，熟悉掌握船上安全操作和船舶应急部署知识和技能，防范类似事故发生。

2.漳州某物流有限公司认真吸取本起事故教训，分析、制定纠正措施并尽快落实整改。要全面排查公司所属装卸工班在装卸作业安全操作方面存在的薄弱环节，加强全员安全知识和技能培训，充分认识原木卸货的风险，优化和细化安全作业规程，确保所属全体装卸工人严格遵守装卸作业安全操作规程，熟悉掌握进入船舶密闭舱室的安全知识和技能，防范类似事故发生。

3.建议漳州某码头有限公司认真吸取本起事故教训，全面排查码头生产外包项目安全管理存在的薄弱环节，提高装卸作业的风险意识，针对原木装卸作业存在的安全风险，强化风险标识和预控，按照相关法规、标准的要求进一步优化、细化码头安全作业规程，并加强监控和安全培训，确保相关劳务承包单位严格遵守码头生产作业安全操作规程，防范类似事故发生。

4.建议事故属地海事处针对辖区到港船舶装卸原木存在的

安全风险，加强现场监督检查和安全提醒，采取措施有效降低辖区船舶发生人员进入船舶密闭舱室工伤事故的风险。

5.建议属地交通运输部门加强对漳州某物流有限公司的监督和指导，督促该公司落实全员安全生产责任制，严格遵守安全操作规程，强化全员安全知识和技能培训，采取措施有效降低作业安全风险。

十二、附件